Exercício de Programação 2

November 6, 2026

O resultado de cada parte deve ser escrito como um relatório, o qual deve conter uma breve explicação dos métodos utilizados que foram apresentados em aula. E apresentar o código referente à execução da atividade.

Parte 1

O fenômeno de Runge é um comportamento amplamente conhecido dentro de algumas distribuições de pontos associados a uma família de funções específicas da forma

$$f(x) = \frac{1}{25x^2 + 1},$$

para facilitar nossa análise no intervalo $[-1, 1]$. Primeiramente, para podermos observar esse fenômeno, tome um conjunto de pontos $\{x_k\}$ que sejam igualmente espaçados e calcule os polinômios de Lagrange associados a esses pontos. Isso é, tome $k = 5$, então teremos que o conjunto $\{x_k\} = \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$ e nesse conjunto aplicaremos a função e interpolaremos esses 5 pontos.

Com esse algoritmo, interpole para $k = 5, 7, 10, 13$ e discuta os resultados obtidos com esse experimento.

Outra forma de interpolar esses pontos é se valer dos polinômios de Chebyshev, que são dados pela expressão geral:

$$p_n(x) = \cos(n \arccos(x)). \tag{1}$$

Antes de interpolarmos, verifique que essa função p_n é um polinômio e, dado isso, encontre na internet [1] quais são os valores aproximados das raízes desses polinômios e repita o processo de interpolação da função $f(x)$ para os mesmos valores de k e discuta o resultado.

Parte 2

Para trabalharmos splines, entre no site [2]. Escolha um perfil aerodinâmico, que é dado por um arquivo .dat. Esses arquivos possuem as coordenadas referentes a esses perfis, e seus diferentes formatos gerarão diferentes sustentações e forças de arrasto.

Com esses dados, conseguimos associar um spline cúbico natural (splines cujas segundas derivadas nos extremos são iguais a zero) às partes superior e inferior, de forma independente. Para encontrarmos qual é o spline que interpola nossa função, há uma forma fechada para sua determinação, e o algoritmo pode ser encontrado no livro de Burden e Faires[3].

Então, para essa parte da atividade:

- Encontre os coeficientes do spline natural referente à parte superior e inferior do perfil escolhido;
- Tome uma nova distribuição de pontos, pelo menos 500 (que será diferente da dada pelos dados), dada por

$$x = \frac{1}{2}(1 - \cos(\theta)),$$

[1] https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Chebyshev_nodes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc

[2] https://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord_database.html

[3] https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/numerical_analysis_9th.pdf

sendo $\theta \in [0, \pi]$ e igualmente espaçado. Determine os valores que eles tomariam nos splines superior e inferior.

- Determine qual a maior espessura, com essa nova distribuição de pontos.

DICA: separar esses dados antes em uma planilha do Excel (Sheets) pode ajudar a visualizar melhor onde separar na parte superior e inferior da asa, antes de tratar com pandas no python

NOTE: explicite qual foi o formato que foi escolhido pela dupla.

Parte 3

Dentro da cinética química, temos diversas equações que regem a dinâmica média das reações, sendo uma que se destaca: a equação de Arrhenius, que é dada por:

$$k(T) = A_0 e^{-\frac{E_a}{RT}},$$

sendo k o coeficiente de reação química (que possui dependência com a temperatura), A_0 o fator pré-exponencial, E_a a energia de ativação da reação que estamos analisando, $R = 8.314 Jmol^{-1}K{-}1$ a constante universal dos gases e T a temperatura.

Para nossa reação, fizemos um experimento e obtivemos os seguintes dados:

Table 1: Dados experimentais da constante de velocidade k em função da temperatura T.

Ponto (i)	Temperatura T (K)	Constante k (s^{-1})
1	290.0	4.12×10^{-15}
2	300.0	7.35×10^{-15}
3	310.0	1.28×10^{-14}
4	320.0	2.15×10^{-14}
5	330.0	3.52×10^{-14}
6	340.0	5.64×10^{-14}
7	350.0	8.85×10^{-14}
8	360.0	1.36×10^{-13}
9	370.0	2.04×10^{-13}
10	380.0	3.01×10^{-13}
11	390.0	4.38×10^{-13}
12	400.0	6.25×10^{-13}
13	410.0	8.78×10^{-13}
14	420.0	1.21×10^{-12}
15	430.0	1.65×10^{-12}
16	440.0	2.22×10^{-12}
17	450.0	2.94×10^{-12}
18	460.0	3.86×10^{-12}
19	470.0	5.01×10^{-12}
20	480.0	6.44×10^{-12}

Com esses dados, podemos ajustar uma curva que melhor estime o valor da constante pré-exponencial e a energia de ativação da reação.

DICA: para encontrar as aproximações, terá que ser feita uma linearização dessa exponencial.